

ชั้นเรียน 02\_29Jun2569 คำถาม

1 กำหนดให้ ทรงกลม โลกมีขนาด  $R=6371$  กิโลเมตร จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนวเมริเดียนที่ ละติจูด  $30$  องศา หน่วยเมตร

2 กำหนดให้ ทรงกลม โลกมีขนาด  $R=6371$  กิโลเมตร จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนวเมริเดียนที่ ละติจูด  $60$  องศา หน่วยเมตร

3 กำหนดให้ ทรงกลม โลกมีขนาด  $R=6371$  กิโลเมตร จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนว prime vertical ที่ละติจูด  $30$  องศา หน่วยเมตร

4 กำหนดให้ ทรงกลม โลกมีขนาด  $R=6371$  กิโลเมตร จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนว prime vertical ที่ พิกัด  $60$  องศา หน่วยเมตร

5 กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84 จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนวเมริเดียนที่ ละติจูด  $30$  องศา หน่วยเมตร

6 กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84 จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนวเมริเดียนที่ ละติจูด  $60$  องศาหน่วยเมตร

7 กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84 จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนว prime vertical ที่ละติจูด  $30$  องศา หน่วยเมตร

8 กำหนดให้ ทรงรีโลก มีขนาดตามมาตรฐาน WGS84 จงคำนวณ รัศมีความโค้งในแนว prime vertical ที่ พิกัด  $60$  องศา หน่วยเมตร

10 จงคำนวณระยะทาง จาก สนามบินในประเทศไทย (A) ไปยังสนามบินยุโรป (B) เปรียบเทียบ ระยะทางคำนวณบน ทรงกลม  $R=6371$  กิโลเมตร เปรียบเทียบกับ คำนวณบนทรงรีโลก WGS84

11 จงคำนวณทิศทางของเครื่องบิน ขณะขึ้นบิน จาก สนามบินในประเทศไทย (A) และขณะเครื่องลงจอด สนามบิน ยุโรป (B) ให้คำนวณบนทรงรีโลก WGS84

12 จงวาดรูปบน กระดาษ A4 แสดงมุมเอียงของทรงกลมโลก ปรากฏแกน X,Y,Z ผิวทรงกลมโลก พร้อมจุดตัวแทน P มีพิกัดเป็น X,Y,Z และมีความสูงเหนือทรงกลม  $h$  ( 2 ภาพ ในหนึ่งหน้า A4) พร้อมแสดงพิกัดคาร์ทีเซียน

13 จงวาดรูปบน กระดาษ A4 แสดงมุมเอียงของทรงรีโลก ปราบกฎแกน X,Y,Z ผิวทรงรีโลก พร้อมจุดตัวแทน P มีพิกัดเป็น X,Y,Z และมีความสูงเหนือทรงรี  $h$  ( 2 ภาพ ในหนึ่งหน้า A4) พร้อมแสดงพิกัดคาร์ทีเซียน